

Límite de TEXONO sobre fotones oscuros de reactor

Qué hicieron solos los agentes LLM y qué se hizo sobre código humano

E. L. De Paoli

escrito con asistencia de agentes (Claude Opus 5.5)

28 de septiembre de 2026

1. Objetivo y contexto

El objetivo era el límite superior al 95 % CL, $\epsilon_{95}(m_{A'})$, sobre la mezcla cinética de un fotón oculto a partir de los datos de TEXONO (2.9 GW, 28 m, 187 kg de CsI, 160 d, ventana 3–8 MeV), para $m_{A'} < 1$ MeV. Park (2017) da $\epsilon < 2.1 \times 10^{-5}$. Danilov, Demidov y Gorbunov (2019) lo revisan con oscilaciones $\gamma \leftrightarrow A'$ en el medio y con una eficiencia anti-Compton que Park no incluyó. El trabajo está en dos directorios: `Proyecto_Final_DarkPhoton_gpt` (Codex) y `Proyecto_Final_DarkPhoton_claudia` (Claude Code, más las macros ROOT humanas en `mycodes/`). Los dos agentes trabajaron con el mismo acuerdo (`AGENTS.md`): aserciones en vez de afirmaciones, recibos de ejecución, un *vault* de notas y un *hook* de procedencia que no deja cerrar la sesión hasta que cada número y cada figura tienen registro.

Todos los enfoques calculan la misma cadena. La producción (ec. 1 de Park) pliega el espectro de fotones del reactor S_γ con la fracción Compton-like; la detección (ec. 7 de Park) cuenta absorciones $A'e \rightarrow \gamma e$ en la ventana:

$$\frac{dN_{A'}}{dE'} = \int dE S_\gamma(E) \frac{1}{\sigma_{\text{tot}}(E)} \frac{d\sigma_{\gamma e \rightarrow A'e}}{dE'}, \quad N_{\text{obs}} = \frac{TN_e}{4\pi R^2} \int_{3 \text{ MeV}}^{8 \text{ MeV}} dE' \frac{dN_{A'}}{dE'} \sigma_{\text{abs}}(E'),$$
$$\epsilon_{95} = \epsilon_{\text{ref}} \left(\frac{N_{95}}{N_{\text{obs}}(\epsilon_{\text{ref}})} \right)^{1/4}, \quad (1)$$

porque $N_{\text{obs}} \propto \epsilon^4$, con $N_{95} = 1.96 \times 100.6$. Las correcciones tipo Danilov son: (A) quitar el 2/3 de Park en σ_{abs} (el haz del reactor es transversal); (B) una eficiencia anti-Compton $\eta = 1/6$, es decir $N_{95} \rightarrow 6N_{95}$; (D) supresión en el medio $P \propto m_{A'}^4 / (m_{A'}^2 - m_\gamma^2)^2$ con $m_\gamma \simeq 20$ eV, en producción y en detección; y, en los modelos de medio de Codex, la oscilación reemplaza a la fuente Compton-like.

2. Vía 1: trabajo hecho enteramente por agentes LLM

Estas tareas arrancaron de un *prompt*, del artículo de Park y de artículos que los propios agentes descargaron. No se usó código humano. Todo es de Codex (OpenAI) salvo la exportación de *skills* (Tabla 1).

Codex nunca reprodujo el número de Park, y lo dijo cada vez. Sus límites desde cero caen en dos familias: vacío Compton-like (1.57×10^{-5} con $\eta = 1$, 2.45×10^{-5} con $\eta = 1/6$) y oscilación en el medio (1.34×10^{-5} , $\eta = 1/6$).

3. Vía 2: código e insumos humanos, mejorados con agentes LLM

Insumos humanos. Una derivación en castellano de la sección eficaz Compton-like (*apuntes/*, notas de terceros, no editadas). Además, las macros ROOT de la usuaria `DP.C→DP2.C→DP3_Danilov.C` (E. L. De Paoli; se omite el nombre del coautor), que implementan esa derivación: las tablas NIST del uranio, el flujo de fotones FRJ-1 de Park, las configuraciones de TEXONO y Skipper-CCD, y los interruptores A, B, D. El encabezado de la macro ya acredita cálculos previos de Claude.

Qué hicieron los agentes sobre eso.

1. *Auditoría del apunte* (Claude, `reports/report_cross_section_*.pdf`). Se rederivó la amplitud al cuadrado exacta con matrices de Dirac explícitas (coincide con la bibliografía a 2×10^{-13}). La ec. (40) del apunte se desvía entre -39% y $+33\%$ (pierde los términos en m_e^2). Su cinemática usa $|k'| \simeq \omega'$, que pierde el umbral $E_{\text{th}} = m_{A'} + m_{A'}^2/2m_e$ y el rango verdadero. La ec. (50) tiene un polo en $\omega' = m_{A'}^2/2m_e$ y sobreestima la tasa en 3–8 MeV en 1.05, 1.46 y 1.99 para $m_{A'} = 0.1, 0.5, 1$ MeV. Dos resultados más: el 2/3 de Park debería ser $\simeq 1$, y el canal de oscilación da 7.7 veces más A' en la ventana que el Compton-like.
2. *Dos errores de normalización en la macro* (Claude). Se usaba hc en vez de $\hbar c$ (σ 39.5 veces grande), y la sección eficaz NIST es por átomo, no por electrón (92 veces chica, $Z_U = 92$). Se compensan hasta un factor 2.33: por eso la macro original parecía coincidir con Park. La usuaria aplicó ambas correcciones (22/09) y pasó la cinemática exacta a `DP3_Danilov.C` (23/09), pero mantuvo la ec. (50).

Tarea (directorio)	Agente	Qué salió
Bibliografía (<code>dark_photon_papers.papers_reactor_dark_photon</code>)	Codex gpt-5.6-sol, medium; 15–24 min cada una	36 PDFs con manifiestos y <i>checksums</i> , resúmenes HTML bilingües, una <i>skill</i> de bibliografía. El corpus de todo lo demás.
Reproducción de Park (<code>code/park_texono</code>)	Codex gpt-6-astra, high; 24 min, 6.1 M tokens	$d\sigma/dE'$ exacta a nivel árbol (trazas con SymPy, identidades de Ward, límite Klein–Nishina, chequeo con Gondolo–Raffelt). Residuos de la Fig. 1 de Park: 4%, 11%, 38% a $m_{A'} = 0.1, 0.5, 1$ MeV. $\epsilon_{95} = 1.57 \times 10^{-5}$; para llegar a $2.1e-5$ hace falta una aceptación de 0.31, que <i>no</i> se aplicó. Escribió Python pese a la regla de usar ROOT, y lo admitió.
Solo producción (<code>code/park_production_v2</code>)	Codex, high; 47 min, 5.2 M tokens	Todo en C++/ROOT. La sección eficaz coincide con la Ref. 15 a 7×10^{-14} ; confirma los residuos de la Fig. 1; sin límite.
Oscilaciones en el medio (<code>code/darkphoton_v3</code>)	Codex (GPT-6)	Ecs. (5), (6), (9) de Danilov frente a la convención de Park; encontró y corrigió un error de coeficiente (4 en vez de 2). Meseta en el medio 1.335×10^{-5} . Digitalizó la curva de TEXONO de Danilov (el único límite publicado digitalizado del proyecto).
Decaimiento + barrido sub-MeV (<code>work/reactor_sensitivity</code>)	Codex (GPT-6)	Agrega el $\Gamma_{3\gamma}$ de Park; irrelevante (profundidad óptica $\leq 10^{-11}$). Curva de vacío con $\eta = 1/6$: 2.45×10^{-5} .
Desde cero, con Danilov como guía (<code>work/danilov_fresh</code>)	Codex (GPT-6); 49 min	Producción por oscilación, polarización transversal, decaimiento Euler–Heisenberg con realce de lazo, $\eta = 1/6$. Meseta 1.336×10^{-5} (igual a v3 al 0.1%); su propio chequeo imprime “published normalization comparison: FAIL”.
Digitalización de la Fig. 1 de Park (<code>work/park_figure1_digitization</code>)	Codex	Extracción de las tres curvas desde los trazos vectoriales del PDF; luego usada en <code>mycodes/</code> .
Exportación de <i>skills</i> (<code>skillsforexport</code>)	Claude Opus 5	La <i>skill</i> y el <i>hook</i> de procedencia con los que después trabajaron ambos agentes.

Tabla 1: Vía 1: tareas que un agente LLM ejecutó a partir de un *prompt*, sin código humano.

3. *DP3_Danilov_new.C* (Claude). Una copia con funciones `*_new_f`: la sección eficaz exacta y el rango de fotones exacto $R_{w_new_f}(x_-(\omega))$ no es monótona, así que se busca numéricamente). Las funciones originales quedan intactas.
4. *Comparación de la Fig. 1* (Codex, `mycodes/combined_figure1.C`). Los espectros de la macro sobre la digitalización de Park hecha por Codex (Fig. 1).
5. *Este informe* (Claude). Extrae la curva de TEXONO de ambas macros con los interruptores apagados y encendidos, sin editarlas (`work/exclusion_comparison/`), y prueba la grilla en $E_{A'}$.

4. Todos los límites de exclusión en un gráfico

La Figura 2 pone todos los enfoques sobre los mismos ejes. El color indica quién escribió el código: negro = publicado, azul = macro humana, naranja = macro humana con la sección eficaz exacta de Claude, verde/violeta/magenta = Codex desde cero. El tipo de línea indica la física: continua = vacío/estilo Park, a trazos = correcciones tipo Danilov. La Tabla 2 da los valores.

Qué dice el gráfico.

1. *En la meseta todos los enfoques caen dentro de un factor 2 de Park*, entre 1.26 y 2.45×10^{-5} . Ningún enfoque, humano o LLM, reproduce 2.1×10^{-5} con los insumos del propio Park. Para el cálculo de vacío estilo Park, la macro humana da 1.26 y Codex 1.57 (en 10^{-5}).
2. *La meseta de la macro humana no está convergida en la grilla de $E_{A'}$* . Con `wpsize = 10` caen solo ~ 5 puntos en la ventana de 3–8 MeV. Al subirlo, la meseta con interruptores apagados pasa de 1.26 a 1.50 (`wpsize = 200`; con 400 cambia otro 0.5%). La subida hacia 1 MeV de las curvas por defecto es ruido de grilla: convergida, la ec. (50) *baja* a 1.29 en 1 MeV. Con la sección eficaz exacta de Claude y la grilla convergida, la macro da 1.51 en la meseta y 1.525 en 1 MeV. El `park_texono` de Codex, independiente, da 1.57 y 1.52 . **El código humano con la sección eficaz corregida y el código escrito desde cero por otro LLM coinciden al 3% en la meseta y al 0.3% en 1 MeV.** Es el único chequeo cruzado real entre las dos vías.
3. *Sección eficaz exacta frente a la ec. (50)* (convergida). Despreciable en la meseta (1%). En 1 MeV la curva exacta es 18% más débil (1.525 contra 1.29): es la sobreestimación de 1.99 veces de la tasa con la ec. (50),

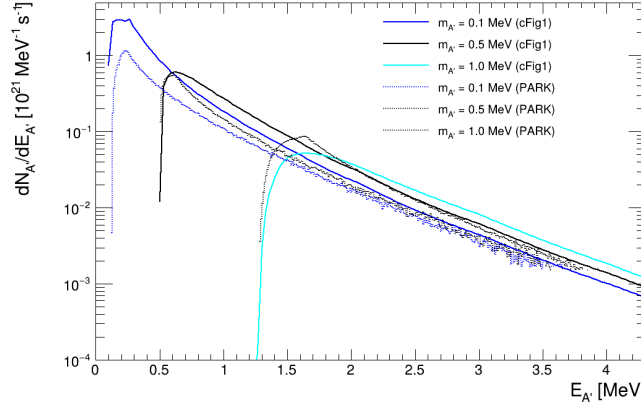


Figura 1: Fig. 1 de Park ($dN_{A'}/dE_{A'}$ a 1 GW, $\epsilon = 1$): DP3_Danilov.C actual (continua) frente a la digitalización del artículo hecha por Codex (punteada). mycodes/combined_figure1.C. Formas y umbrales coinciden; la curva de 0.1 MeV queda ~ 2.5 veces más alta en el pico. La cola de Park por encima de 2 MeV sigue al propio espectro de fotones, no a su ec. (1) (auditoría de Claude, §7), así que esta figura no sirve para ajustar la normalización.

Curva	de	física	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}	0.1	0.5	1.0 MeV
Park 2017	publicado	vacío, $2/3$, $\eta = 1$	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Danilov 2019	publicado	medio, $\eta = 1/6$	1264	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
DP3_Danilov.C, off	humano	ec. (50), vacío	1.26	1.26	1.26	1.29	1.35	1.47
DP3_Danilov.C, A+B+D	humano	ec. (50) + A, B, D	711	1.71	1.79	1.82	1.91	2.07
_new.C exacta, off	humano+Claude	σ exacta, vacío	1.28	1.28	1.28	1.32	1.49	1.73
_new.C exacta, A+B+D	humano+Claude	σ exacta + A, B, D	720	1.73	1.81	1.86	2.11	2.44
<i>las mismas dos macros, grilla convergida (wpsize = 200):</i>								
DP3_Danilov.C, off	humano	ec. (50), vacío	1.50	1.50	1.50	1.50	1.38	1.29
DP3_Danilov.C, A+B+D	humano	ec. (50) + A, B, D	844	2.03	2.12	2.11	1.95	1.83
_new.C exacta, off	humano+Claude	σ exacta, vacío	1.51	1.51	1.52	1.53	1.52	1.53
_new.C exacta, A+B+D	humano+Claude	σ exacta + A, B, D	854	2.06	2.15	2.16	2.16	2.16
park_texono	Codex	vacío, $2/3$, $\eta = 1$	1.57	1.57	1.57	1.57	1.56	1.52
reactor_sensitivity	Codex	vacío, $\eta = 1/6$	2.45	2.45	2.45	2.45	2.44	2.38
darkphoton_v3	Codex	oscilación, $\eta = 1/6$	518	1.28	1.34	—	—	—
danilov_fresh	Codex	oscilación + pol. + decaim.	533	1.28	1.34	1.34	1.34	1.34

Tabla 2: ϵ_{95} en unidades de 10^{-5} en el punto de grilla más cercano a cada masa (“—”: no hay punto, o está fuera de la validez declarada del modelo; v3 termina en 10 keV). Impreso por `exclusion_comparison.C::table_row`.

elevada a la $1/4$.

4. *Los límites tipo Danilov no coinciden con el gráfico de Danilov.* Con la grilla por defecto, la macro con A+B+D da 1.71; convergida, 2.03–2.06. Ese valor está cerca del 2.1 de Park, pero solo porque los factores de A y B se combinan casualmente hasta ahí. La macro mantiene la fuente Compton-like y la multiplica por la supresión. Los modelos de oscilación de Codex dan 1.34, y la curva publicada de Danilov, 3.47. El número de Park reescalado solo por B, $2.1 \times 6^{1/4} = 3.29$, queda a 5% de la meseta de Danilov. Por encima de m_γ , entonces, la curva de Danilov es compatible con el resultado de Park multiplicado por la eficiencia. Es una observación numérica, no algo que diga el artículo.
5. *Por debajo de $m_\gamma \simeq 20$ eV todas las curvas tipo Danilov suben como $\epsilon \propto m_{A'}^{-2}$, porque $N_{\text{obs}} \propto (m/m_\gamma)^8$.* En 1 eV todas quedan entre 1.5 y 2.4 veces por debajo de la de Danilov. El pozo profundo de la curva humana en 19.2 eV (1.8×10^{-6}) es un artefacto: `danilov_suppression` se corta en 100 en vez de conservar el ancho de la resonancia. Codex saca una ventana alrededor de la resonancia (filas nan), así que sus curvas muestran un pozo menos profundo.

5. Balance

- **Coincidencias.** Los dos agentes derivaron por separado la sección eficaz exacta de $\gamma e \rightarrow A' e$ y la verificaron a 10^{-13} . Ninguna de las dos vías reproduce la normalización de Park con sus insumos declarados.
- **LLM solo.** Rápido y bien documentado: recibos, procedencia, informes bilingües. Pero produjo cuatro límites desde cero repartidos en un factor 1.8, ninguno igual a una curva publicada. Cuando no reprodujo el objetivo, lo dijo en vez de ajustar. Una vez rompió las reglas del *prompt* de Codex (solo ROOT).

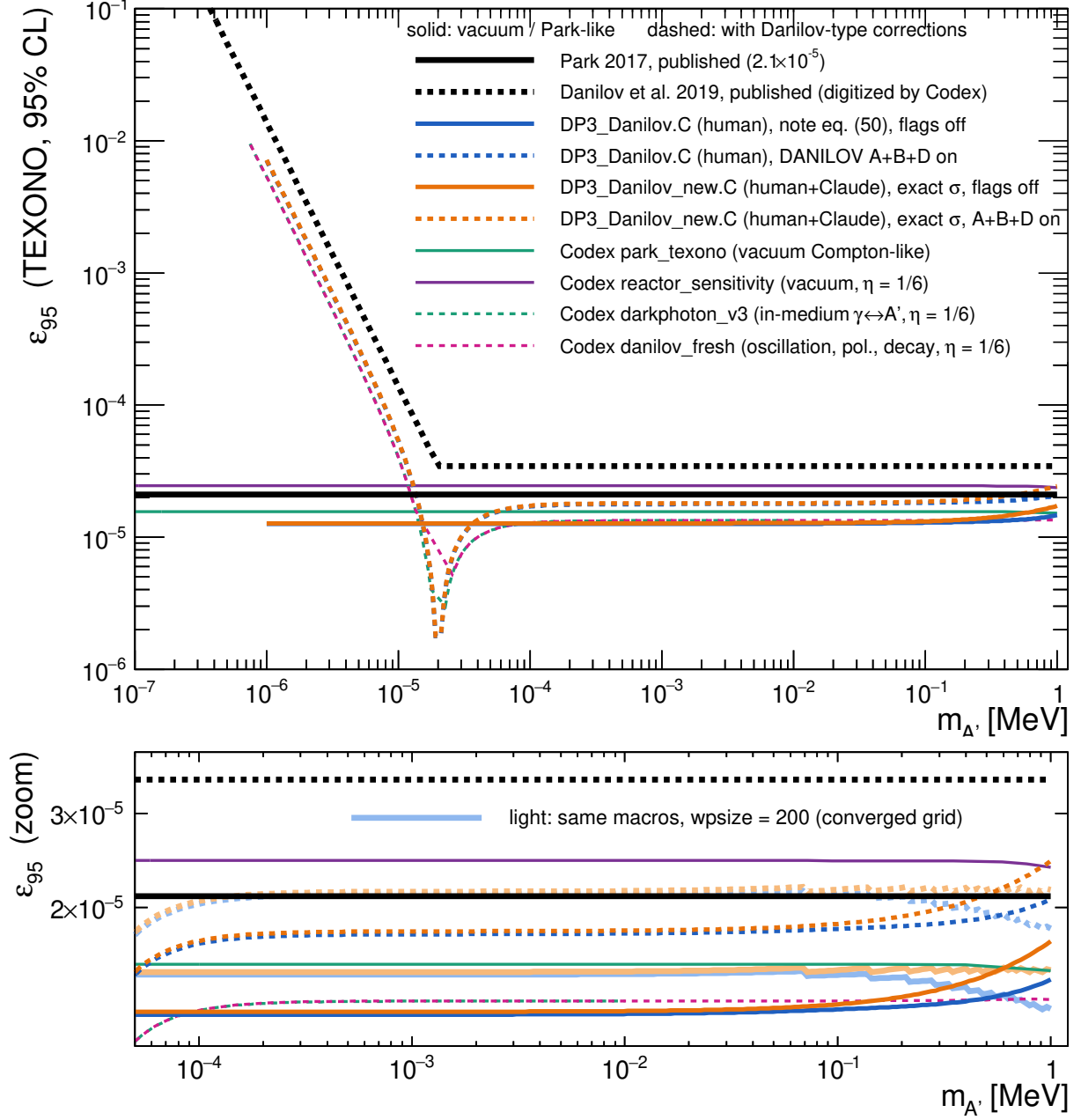


Figura 2: ϵ_{95} de TEXONO en función de $m_{A'}$. Las curvas de las macros humanas se extraen del canvas `cSk` de `DP3_Danilov.C` y `DP3_Danilov_new.C`, con su grilla por defecto (`wpsize = 10`); el zoom agrega las mismas corridas con `wpsize = 200` (colores claros). Las curvas de Codex se leen tal cual de sus CSV (se saltan las filas nan). Park: el valor citado 2.1×10^{-5} . Danilov: la digitalización de Codex, plana por encima de 20.6 eV. Abajo: zoom sobre la meseta. Leyendas en inglés, como en las macros. Generado por `work/exclusion_comparison/run.sh`.

- **Código humano + LLM.** Acá se encontraron y corrigieron los errores: el polo y la cinemática del apunte, los errores de normalización $hc/\hbar$ y por átomo que se tapaban entre sí, y ahora el `wpsize` grueso. Con todos corregidos, la cadena humana cae sobre el número de Codex. La macro humana lleva el conocimiento del experimento (proyecciones Skipper-CCD, los interruptores de Danilov) que ningún agente escribió.
- **Pendiente.** Nadie reproduce el 2.1×10^{-5} de Park. La normalización tipo Danilov no está resuelta (factor 2.6 entre Codex y el artículo). `DP3_Danilov.c` todavía usa la ec. (50), `wpsize = 10` y la resonancia cortada (cambiarlos lo decide la usuaria; para este informe no se editó ningún archivo de `mycodes/`). m_γ es un valor de referencia (20 eV), nunca calculado a partir de los materiales.

No verificado acá: los CSV y la digitalización de Codex se leyeron tal cual; los códigos de Codex no se volvieron a correr. Modelo, esfuerzo y tokens de las dos tareas de Park salen de los registros de sesión de Codex; los demás informes dicen “not exposed”, y también el informe de auditoría de Claude.